

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (Matematika 7, 4/1)

MAT-39 Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky (parabola, hyperbola)

Lehké úlohy procvičí určení vrcholu, ohniska, řídicí přímky a asymptot z rovnice; střední vyžadují úpravu rovnice a sestavení rovnice z podmínek; těžké vedou k odvození z definice, extrémům a fyzikálním aplikacím. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Pro parabolu $y^2 = -6x$ urči vrchol, parametr, ohnisko, řídicí přímku, osu a směr otevření.
- Pro parabolu $x^2 = 10y$ urči parametr, ohnisko, řídicí přímku a směr otevření. Leží na ní bod $[5; 2,5]$?
- Pro parabolu $(y + 3)^2 = -4(x - 1)$ urči vrchol, parametr, ohnisko, řídicí přímku a osu.
- Pro hyperbolu $-\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ urči, na které ose leží hlavní osa, poloosy, výstřednost, vrcholy, ohniska a asymptoty.
- Napiš rovnici paraboly s vrcholem v počátku, jejíž osou je osa x a ohniskem bod $F[2; 0]$. Urči řídicí přímku.
- Pro rovnosou hyperbolu $x^2 - y^2 = 8$ urči poloosy, výstřednost, ohniska a asymptoty. Jaký úhel svírají asymptoty?

Střední ★★☆☆

- Parabola má vrchol $V[-2; 1]$, osu rovnoběžnou s osou y a prochází bodem $[0; 3]$. Napiš její vrcholovou rovnici a urči ohnisko a řídicí přímku.
- Uprav rovnici $y^2 - 4y - 8x + 28 = 0$ doplněním na čtverec na vrcholový tvar a urči vrchol, parametr, ohnisko a řídicí přímku paraboly.
- Hyperbola má ohniska $[\pm 10; 0]$ a asymptoty $y = \pm \frac{3}{4}x$. Napiš její rovnici a urči vrcholy.
- Obdélníky o obsahu 24 cm^2 umístíme tak, že jeden vrchol je v počátku a dvě strany leží na kladných poloosách. Na jaké křivce leží protější vrcholy $[x; y]$? Urči její asymptoty, vrchol a velikost hlavní poloosy (vzdálenost vrcholu od středu).
- Najdi body paraboly $y^2 = 8x$, které mají od ohniska vzdálenost 10. (Využij definici paraboly: vzdálenost od ohniska = vzdálenost od řídicí přímky.)
- Ověř, že bod $M\left[5; \frac{16}{3}\right]$ leží na hyperbole $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, a spočítej jeho vzdálenosti od obou ohnisek. Ověř, že jejich rozdíl je $2a$.

Těžké ★★★

- Pro ohniska $E[0; -13]$, $F[0; 13]$ odvoď z definice $||EX| - |FX|| = 10$ rovnici hyperboly. (Jednu odmocninu převed' na druhou stranu a dvakrát umocni.) Urči a , b , e a asymptoty.
- Najdi rovnici množiny středů všech kružnic, které procházejí bodem $F[0; 1]$ a dotýkají se přímky $y = -1$. O jakou křivku jde a proč?
- Pro hyperbolu $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ napiš asymptoty v obecném tvaru a ukaž, že součin vzdáleností libovolného bodu hyperboly od obou asymptot je stálý. Ověř na bodech $[3; 0]$ a $\left[5; \frac{16}{3}\right]$.
- Najdi bod paraboly $y^2 = 4x$, který je nejbliž bodu $Q[3; 0]$, a jeho vzdálenost od Q . (Vyjádři druhou mocninu vzdálenosti jako kvadratickou funkci proměnné x .)
- Matematika × fyzika: Míč vykopnutý rychlostí 20 m/s pod úhlem 45° letí (bez odporu vzduchu, $g = 10 \text{ m/s}^2$) po křivce $y = x - \frac{x^2}{40}$ (v metrech). Převed' rovnici na vrcholový tvar, urči nejvyšší bod, délku hodu, parametr a ohnisko paraboly. Co je zajímavé na poloze ohniska?
- Ověř, že elipsa $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ a hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ mají stejná ohniska, a najdi jejich průsečíky. (Substituce $X = x^2$, $Y = y^2$ převede soustavu na lineární.)

Výsledky ke kontrole

1. $V[0; 0]$, $2p = 6$, $p = 3$; $F[-1,5; 0]$, $d: x = 1,5$; osa $y = 0$; otevřená doleva.
2. $p = 5$; $F[0; 2,5]$, $d: y = -2,5$; otevřená nahoru; $25 = 10 \cdot 2,5$ – bod leží na parabole (je to krajní bod těživ procházející ohniskem).
3. $V[1; -3]$, $2p = 4$, $p = 2$; otevřená doleva: $F[0; -3]$, $d: x = 2$; osa $y = -3$.
4. Hlavní osa na ose y : $a = 2$, $b = \sqrt{5}$; $e = \sqrt{4+5} = 3$; vrcholy $[0; \pm 2]$, ohniska $[0; \pm 3]$; asymptoty $y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x \doteq \pm 0,894x$.
5. $\frac{p}{2} = 2$, $p = 4$; $y^2 = 8x$; $d: x = -2$.
6. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$: $a = b = 2\sqrt{2}$, $e = \sqrt{16} = 4$; ohniska $[\pm 4; 0]$; asymptoty $y = \pm x$, jsou na sebe kolmé.
7. $(x+2)^2 = 2p(y-1)$, $4 = 2p \cdot 2 \Rightarrow p = 1$; $(x+2)^2 = 2(y-1)$; $F[-2; 1,5]$, $d: y = 0,5$.
8. $(y-2)^2 = 8(x-3)$; $V[3; 2]$, $p = 4$, $F[5; 2]$, $d: x = 1$.
9. $\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$, $a^2 + b^2 = 100 \Rightarrow a = 8$, $b = 6$; $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$; vrcholy $[\pm 8; 0]$.
10. $xy = 24$ – větev rovnoosé hyperboly; asymptoty jsou osy x a y ; vrchol $[2\sqrt{6}; 2\sqrt{6}] \doteq [4,9; 4,9]$ (čtverec); $a = \sqrt{2 \cdot 24} = 4\sqrt{3} \doteq 6,93$.
11. $F[2; 0]$, $d: x = -2$; $x+2 = 10 \Rightarrow x = 8$, $y^2 = 64$: body $[8; 8]$ a $[8; -8]$.
12. $\frac{25}{9} - \frac{256}{144} = \frac{25}{9} - \frac{16}{9} = 1$; $e = 5$: $|MF| = \frac{16}{3}$, $|ME| = \frac{34}{3}$, rozdíl $6 = 2a$.
13. $\sqrt{x^2 + (y+13)^2} = \pm 10 + \sqrt{x^2 + (y-13)^2}$, po úpravách $144y^2 - 25x^2 = 3600$, tj. $-\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{25} = 1$; $a = 5$, $b = 12$, $e = 13$; asymptoty $y = \pm \frac{5}{12}x$.
14. Střed $[x; y]$ má stejnou vzdálenost od F i od přímky: $x^2 + (y-1)^2 = (y+1)^2 \Rightarrow x^2 = 4y$ – parabola s ohniskem F a řídící přímkou $y = -1$.
15. Asymptoty $4x - 3y = 0$, $4x + 3y = 0$; součin $\frac{|4x-3y|}{5} \cdot \frac{|4x+3y|}{5} = \frac{|16x^2-9y^2|}{25} = \frac{144}{25} = 5,76$ (z rovnice $16x^2 - 9y^2 = 144$). Pro $[3; 0]$: $\frac{12}{5} \cdot \frac{12}{5}$, pro $[5; \frac{16}{3}]$: $\frac{4}{5} \cdot \frac{36}{5}$.
16. $d^2 = (x-3)^2 + 4x = x^2 - 2x + 9$, minimum pro $x = 1$: body $[1; \pm 2]$, $d = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \doteq 2,83$.
17. $(x-20)^2 = -40(y-10)$: vrchol $[20; 10]$ (výška 10 m), dopad v $x = 40$ m; $p = 20$, ohnisko $[20; 0]$ – leží na zemi přesně pod vrcholem (to platí pro vrh pod 45°).
18. Elipsa: $e^2 = 25 - 16 = 9$, hyperbola: $e^2 = 4 + 5 = 9$ – ohniska $[\pm 3; 0]$. $16X + 25Y = 400$, $5X - 4Y = 20$: $X = \frac{100}{9}$, $Y = \frac{80}{9}$; průsečíky $\left[\pm \frac{10}{3}; \pm \frac{4\sqrt{5}}{3} \right] \doteq \left[\pm 3,33; \pm 2,98 \right]$.